Client DNS sous Linux : Oh My!

Jean-Marc Pouchoulon

Novembre 2026

La résolution de nom côté client s'est fortement complexifiée ces dernières années sur Linux avec l'arrivée de nouvelles technologies comme le DNS over TLS, le DNS over HTTPS, le DNSSEC, EDNS0, systemd-networkd, systemd-resolved, netplan, networkd-dispatcher...

On est passé d'une configuration simple dans /etc/resolv.conf à une configuration dynamique et ... complexe. L'objet de ce TP est de vous permettre de comprendre comment fonctionne la résolution de nom sous Linux et comment la configurer.

1 Instructions générales

Installez le paquet tcpdump pour les besoins de ce TP. Pour voir l'activité DNS, vous pouvez utiliser la commande suivante :

```
tcpdump -n -i eth0 port 53
```

Les fichiers de configuration sont donnés sous la forme suivante, appelée "heredoc" en bash :

```
cat << EOF > chemin_fichier
instructions
...
EOF
```

Un simple copié-collé de ces instructions créera le fichier avec les instructions. Un fichier texte sous Moodle avec les "heredoc" est à votre disposition pour copier-coller les instructions en conservant l'indentation.

NB : Le "man page" ne ment pas, ce qui n'est pas forcément le cas pour votre IA préférée qui hallucine parfois... Les deux sont complémentaires.

2 Analyse de la configuration DNS standard de Debian

Vous utiliserez une VM debian13 à récupérer `http://store.iutbeziers.fr`. **important** : Faites un snapshot de votre VM avant de commencer ce TP, oui, à chaque phase du TP.

Questions

1. Quel est le fichier de configuration Linux central pour la résolution DNS ?
2. Donnez la signification des instructions de ce fichier.
3. Quel est le rôle du fichier `/etc/nsswitch.conf` dans la résolution DNS ?
4. Comment se fait le lien entre ifdown et ifup et les scripts de configuration réseau ?
5. Expliquez ce qu'est le DNS over TLS ? le DNS over HTTPS ? le DNSSEC ? EDNS0 ?
6. Que fait la commande strace ?

Mise en pratique

1. Installez les paquets suivants :

```
apt install -y dnsutils strace resolvconf ifupdown ifupdown-extra
```

2. Configurez /etc/network/interfaces avec les serveurs DNS 8.8.8.8 et 1.1.1.1 et avec une recherche dans le domaine iutbeziers.fr quand le nom de domaine n'est pas complet.
3. Pour que le fichier /etc/resolv.conf soit généré à partir de /etc/network/interfaces, passez la commande suivante :

```
resolvconf -u
```

   Vérifiez que le fichier /etc/resolv.conf a bien été généré.
4. Configurez /etc/resolv.conf avec la bonne option pour alterner les requêtes sur les deux serveurs DNS.
5. Vérifiez que la configuration est bien prise en compte : NB : Si la configuration est cassée, vous pouvez la réparer en passant la commande suivante :

```
dpkg-reconfigure resolvconf
```

   Pour "sniffer" le trafic DNS, vous pouvez utiliser la commande suivante :

```
tcpdump -i any -s0 -xX  port 53
```

   — Créez le script python suivant.

```
1 import socket
2 for x in range(5):
3   print(socket.getaddrinfo('www.iutbeziers.fr', 443))
```

   — Lancez le script avec la commande suivante et vérifiez que les deux serveurs DNS sont bien alternés lors des demandes de résolution.

```
strace -e trace=connect python3 resolv.py 2>&1|grep 53
```

   — Modifiez le fichier /etc/network/interfaces afin de générer un fichier resolv.conf qui va utiliser les deux serveurs DNS. Vérifiez que le résolveur alterne bien les requêtes entre les deux serveurs DNS.
   — Le trafic DNS est-il chiffré ?

3 D'autres solutions pour le DNS client

Systemd est aussi capable de gérer la configuration réseau (systemd-networkd) et la résolution de nom (systemd-resolved).

Gestion du DNS avec systemd-resolved

1. Installez les paquets suivants :

```
apt install -y systemd-networkd systemd-resolved
systemctl enable systemd-networkd
```

2. Expliquez[UNAVAIL=return] dans le fichier /etc/nsswitch.conf.

3. Quel est le type du fichier /etc/resolv.conf ? Si vous le supprimez, la résolution DNS fonctionne-t-elle encore ? Qu'en déduisez-vous ? Pourquoi y a-t-il un lien symbolique vers /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf ? Recréez ensuite le lien avec la commande suivante :

```
ln -s /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf
```

4. Quel est le DNS utilisé pour la résolution de nom ? Quelle est son adresse IP ? Où est-il configuré ?
5. Utilisez la commande "resolvectl status". Expliquez les différentes sections de la sortie de cette commande.
6. Utilisez la commande "resolvectl query --cache no www.iutbeziers.fr"
7. Pourquoi systemd-resolved n'alterne-t-il pas entre les deux serveurs DNS configurés dans /etc/resolv.conf ?
8. Rajoutez une interface supplémentaire eth1 en mode bridge dans VirtualBox. Vérifiez que chaque interface réseau a bien une adresse IP. Relancez dhcpcd si besoin est.
9. Constatez que vous avez un DNS par interface. Quel est l'intérêt de ce mode de fonctionnement ?
10. Vérifiez que les commandes suivantes résolvent correctement le nom de domaine www.iutbeziers.fr :

```
resolvectl query -i eth0 www.iutbeziers.fr
resolvectl query -i eth1 www.iutbeziers.fr
```

11. Passez maintenant la commande "resolvectl default-route eth1 no" ? Que constatez-vous ? En déduisez le rôle de l'option "default-route".
12. Passez les commandes suivantes:

```
resolvectl dns eth0 1.1.1.1#cloudflare-dns.com
resolvectl dnsovertls eth0 yes
```

13. Refaites une résolution de nom. Quel est le DNS utilisé ? Le trafic DNS est-il chiffré ? Sur quel port ? À quoi sert le "#" avant cloudflare ?
14. Rendez ces options persistantes.
15. Activez de façon persistante l'option DNSSEC et testez. Quel est l'intérêt de l'option "opportunistic" ?
16. À quoi sert l'option "FallbackDNS". Vérifiez votre hypothèse.

Interaction avec Netplan

1. Générez une configuration netplan pour systemd-networkd qui délègue la configuration DNS à systemd-resolved.
2. Modifiez cette configuration afin de générer une résolution DNS qui utilise les résolveurs internes à l'IUT 10.6.255.106 et 10.6.255.24.